



PENGANTAR STI

PREDICTIVE ENVIROMENTAL DIGITAL TWIN

Fungsi:
Manajemen Risiko Perkebunan PT SMART Tbk



ANGGOTA

1

Bima Aditama Wibowo Putro (18225040)

2

Najwan Aribena Pratama (18225086)

3

Ahmad Habibie Marjan (18222082)

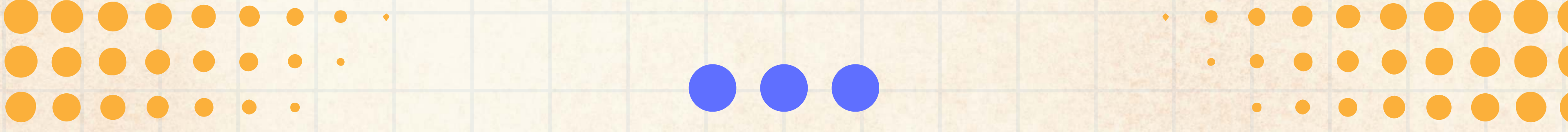
4

Muhammad Faran Aiki (18225122)

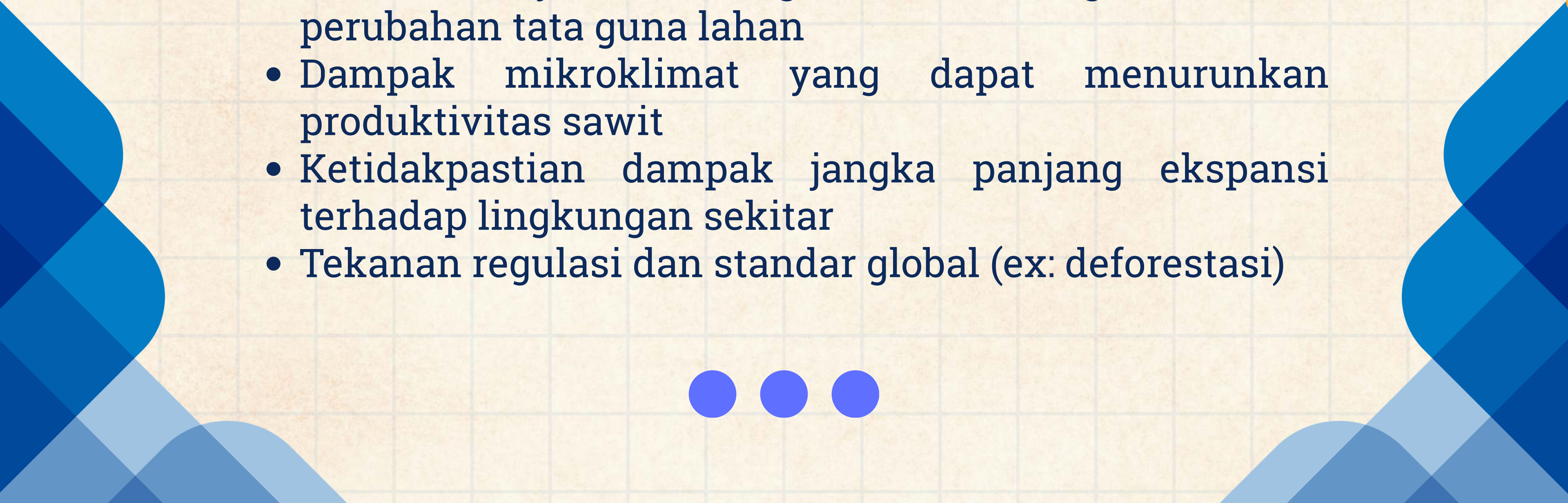
5

Zafran Abqary Faisal (18225084)





PERMASALAHAN

- Risiko banjir, kekeringan, dan longsor akibat perubahan tata guna lahan
 - Dampak mikroklimat yang dapat menurunkan produktivitas sawit
 - Ketidakpastian dampak jangka panjang ekspansi terhadap lingkungan sekitar
 - Tekanan regulasi dan standar global (ex: deforestasi)
- 



DIVISI YANG TERDAMPAK

1

**Plantation
Management**

2

Sustainability & ESG

3

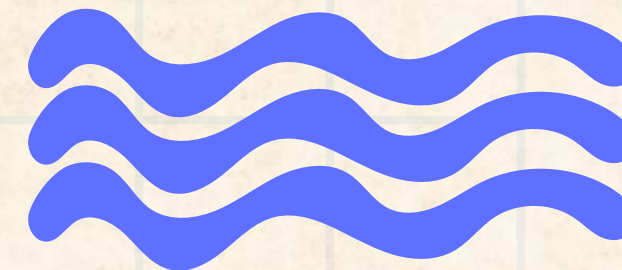
**Engineering &
Infrastructure**

4

Risk Management

5

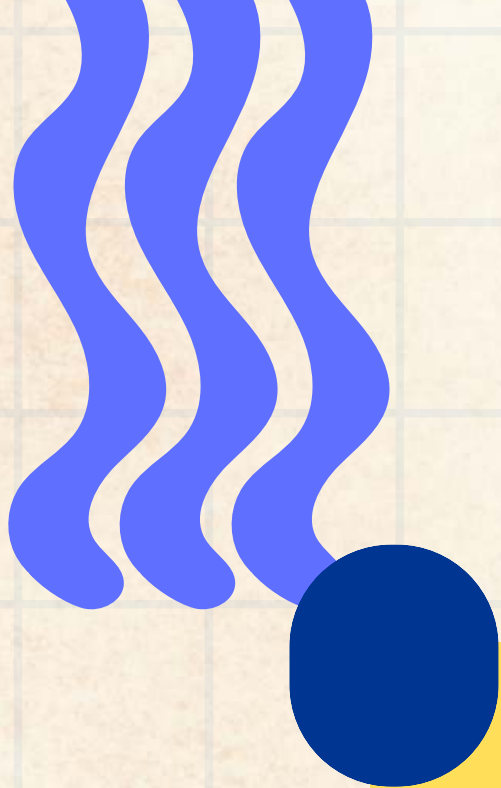
**Direksi / Strategic
Planning**



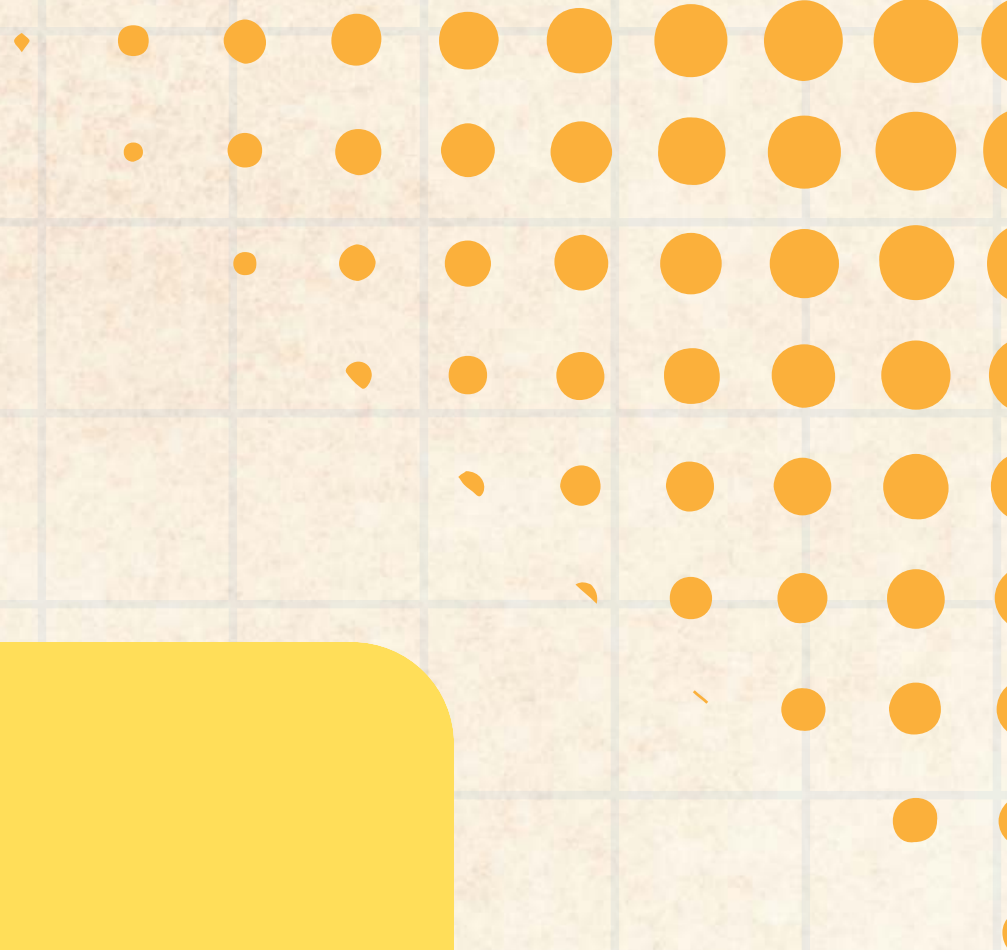
SOLUSINYA

Membuat sebuah digital twin yang dapat merepresentasikan dan mengontrol lanskap perkebunan dengan cukup detail.





SENSING



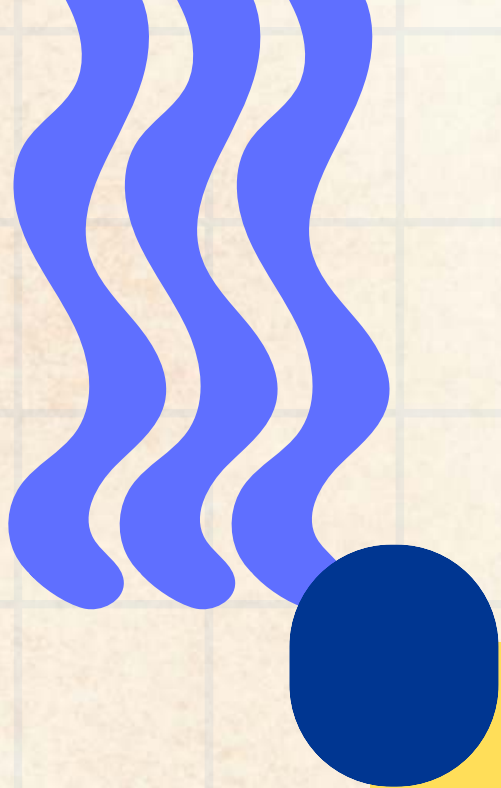
- Citra satelit (perubahan tutupan lahan)
- Topografi dan kemiringan lahan
- Data curah hujan & iklim regional
- Sensor kelembapan tanah & drainase
- Data operasional kebun (blok tanam, jalan, embung)



TUJUAN



Membangun representasi digital aktual seluruh lanskap perkebunan PT SMART Tbk.



UNDERSTANDING

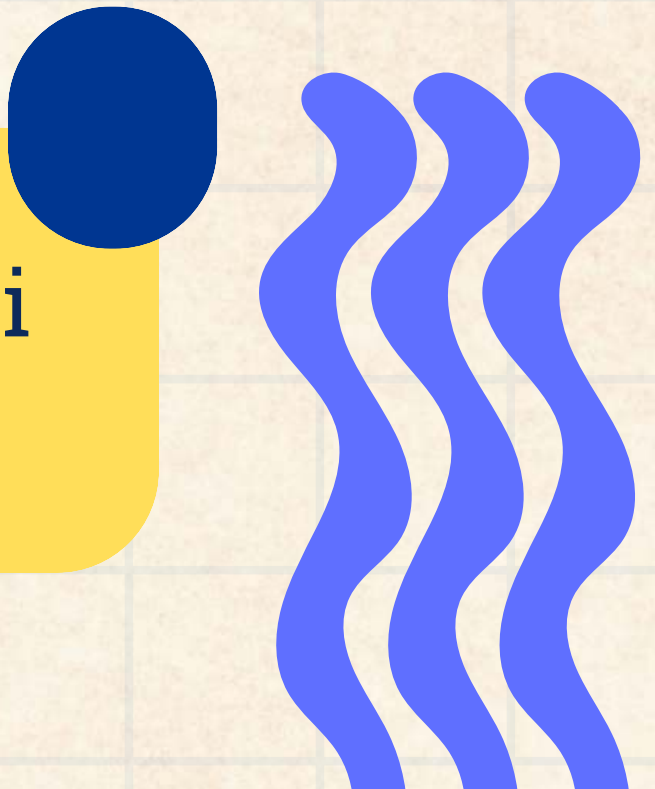


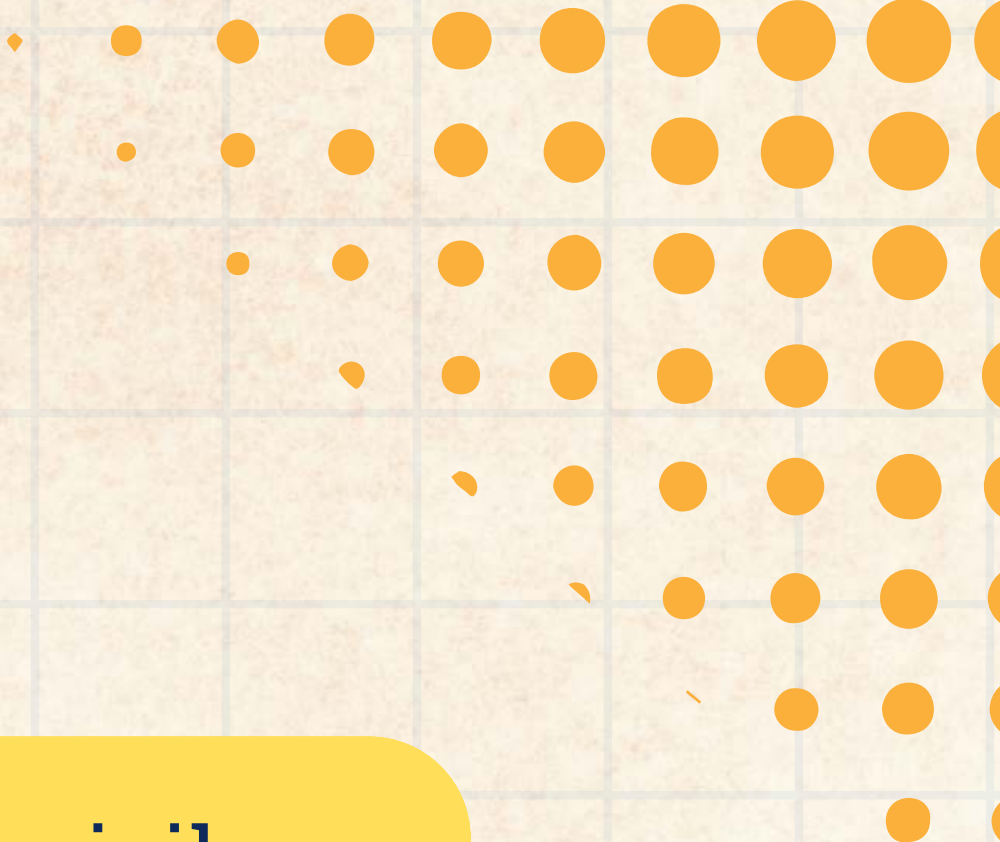
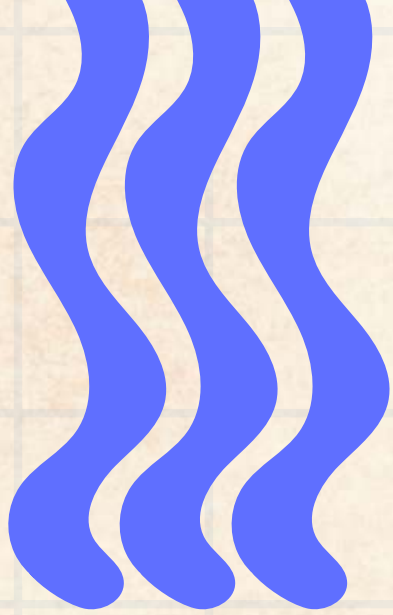
- Simulasi hidrologi mikro (aliran air antarblok kebun)
- Prediksi mikroklimat akibat perubahan tutupan lahan
- Proyeksi risiko dalam skenario perubahan iklim 5–10 tahun
- Konversi risiko fisik menjadi estimasi kerugian finansial

HASIL

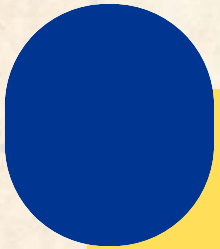
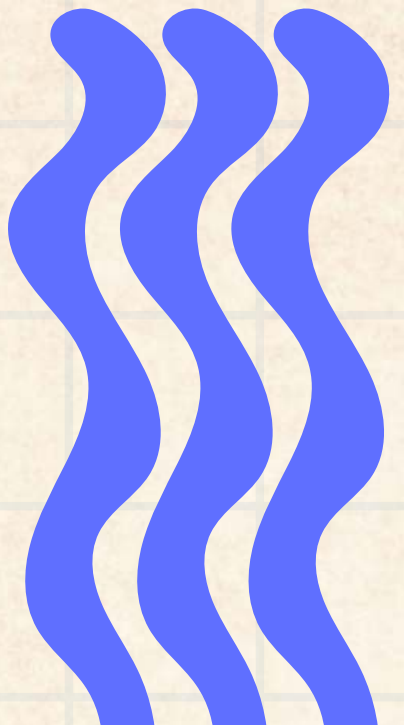


prediksi kuantitatif dampak ekspansi sebelum ekspansi dilakukan





ACTING

- 
- Menentukan lokasi ekspansi dengan risiko terendah
 - Mendesain koridor hijau & zona konservasi
 - Menentukan kebutuhan embung atau sistem drainase
 - Menghindari pembangunan infrastruktur di zona rawan
 - Memberikan estimasi risiko finansial kepada direksi sebelum persetujuan proyek
- 
- 

KESIMPULAN

Untuk PT SMART Tbk, solusi ini berfungsi sebagai:

Sistem simulasi masa depan yang mengintegrasikan risiko lingkungan dan risiko ekonomi dalam satu platform keputusan.



**TERIMA
KASIH**